

Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Ingegneria Civile e Ambientale – Ingegneria Elettronica

ANALISI MATEMATICA I

A.A. 2022-2023

PROVA SCRITTA DEL 19 GENNAIO 2023 - FILA 1

Esercizio 1. (5 punti) Risolvere la seguente equazione in campo complesso

$$\left(\frac{1}{\bar{z}-1}\right)^3 = (1-i)^6.$$

Esercizio 2. (5 punti) Studiare il carattere della serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{\frac{1}{n^2}} - \cos \frac{1}{n}\right) (\sqrt{n} + \log n)$.

Esercizio 3. (5 punti) Calcolare, se esiste, il seguente limite

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(x^2 + x^3) - 2 + 2 \cos(\log(1+x))}{\sqrt{2x^7 + x^6}}.$$

Esercizio 4. (9 punti) Data la funzione

$$f(x) = \arctan(x+1) + \frac{1}{x-2}$$

si chiede di

- (a) scrivere le equazioni degli asintoti;
- (b) determinare gli eventuali punti di massimo e di minimo relativo;
- (c) determinare l'insieme immagine.

Esercizio 5. (8 punti) Calcolare

$$(a) \quad \int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{\cos^5 x}{\sin^4 x} dx; \quad (b) \quad \int_1^{+\infty} \frac{\log(x+1)}{x^2} dx;$$

dopo avere stabilito se si tratta di integrali alla Riemann o in senso generalizzato.

Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Ingegneria Civile e Ambientale – Ingegneria Elettronica

ANALISI MATEMATICA I

A.A. 2022-2023

PROVA SCRITTA DEL 19 GENNAIO 2023 - FILA 1

Esercizio 1. (5 punti) Risolvere la seguente equazione in campo complesso

$$\left(\frac{1}{\bar{z}-1}\right)^3 = (1-i)^6.$$

Svolgimento. Usando le formule di De Moivre ottengo

$$\begin{aligned}(1-i)^6 &= \left[\sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}}\right)\right]^6 = 8\left(\cos\frac{7}{4}\pi + i\sin\frac{7}{4}\pi\right)^6 \\ &= 8\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right) = 8i.\end{aligned}$$

Quindi l'equazione diventa $w^3 = 8i$, con $w = (\bar{z}-1)^{-1}$.
Calcolo le radici cubiche di $8i = 8\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right)$: $\sqrt[3]{8i} = \{w_0, w_1, w_2\}$ dove

$$\begin{aligned}w_0 &= \sqrt[3]{8}\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right) = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}\right) = \sqrt{3} + i \\ w_1 &= 2\left[\cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3}\right)\right] = 2\left(\cos\frac{5}{6}\pi + i\sin\frac{5}{6}\pi\right) = -\sqrt{3} + i \\ w_2 &= 2\left(\cos\left(\frac{5}{6}\pi + \frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{5}{6}\pi + \frac{2\pi}{3}\right)\right) = 2\left(\cos\frac{3}{2}\pi + i\sin\frac{3}{2}\pi\right) = -2i.\end{aligned}$$

Osservo che $\frac{1}{\bar{z}-1} = w$ se e solo se $z \neq 1$ e

$$\bar{z} = \frac{1}{w} + 1 \iff z = \frac{1}{\bar{w}} + 1.$$

Ricavo pertanto le 3 soluzioni dell'equazione:

$$\begin{aligned}z_0 &= \frac{1}{\bar{w}_0} + 1 = \frac{1}{\sqrt{3}-i} + 1 = \frac{\sqrt{3}+i}{4} + 1 = \frac{4+\sqrt{3}}{4} + \frac{i}{4}; \\ z_1 &= \frac{1}{\bar{w}_1} + 1 = \frac{1}{-\sqrt{3}-i} + 1 = -\frac{\sqrt{3}-i}{4} + 1 = \frac{4-\sqrt{3}}{4} + \frac{i}{4}; \\ z_2 &= \frac{1}{\bar{w}_2} + 1 = \frac{1}{2i} + 1 = 1 - \frac{i}{2}.\end{aligned}$$

Esercizio 2. (5 punti) Studiare il carattere della serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{\frac{1}{n^2}} - \cos \frac{1}{n} \right) (\sqrt{n} + \log n)$.

Svolgimento. È una serie a termini positivi $a_n = \left(e^{\frac{1}{n^2}} - \cos \frac{1}{n} \right) (\sqrt{n} + \log n)$. Osserviamo che

$$a_n = \frac{1}{n^2} \left(\underbrace{\frac{e^{\frac{1}{n^2}} - 1}{\frac{1}{n^2}}}_{\rightarrow 1} + \underbrace{\frac{1 - \cos \frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}}}_{\rightarrow 1/2} \right) \sqrt{n} \left(1 + \underbrace{\frac{\log n}{\sqrt{n}}}_{\rightarrow 0} \right) \sim \frac{3}{2} \frac{1}{n^{3/2}}$$

per $n \rightarrow +\infty$. Per il criterio del confronto asintotico, la serie ha lo stesso carattere della serie armonica generalizzata di termine generale $\frac{1}{n^{3/2}}$. Siccome $3/2 > 1$ la serie è **convergente**.

Esercizio 3. (5 punti) Calcolare, se esiste, il seguente limite

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(x^2 + x^3) - 2 + 2 \cos(\log(1 + x))}{\sqrt{2x^7 + x^6}}.$$

Svolgimento. È una forma indeterminata $\frac{0}{0}$.

Studiamo l'ordine di infinitesimo del denominatore. Siccome $x > 0$

$$\sqrt{2x^7 + x^6} = |x|^3 \underbrace{\sqrt{2x + 1}}_{\rightarrow 1} = x^3 + o(x^3).$$

Scriviamo quindi il numeratore con le formule di Maclaurin arrestate al terzo ordine.

$$\sin t = t + o(t^2) \Rightarrow \sin(x^2 + x^3) = x^2 + x^3 + o(x^2 + x^3)^2 = x^2 + x^3 + o(x^4);$$

$\log(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, quindi

$$\begin{aligned} \cos t = 1 - \frac{1}{2}t^2 + o(t^3) &\Rightarrow \cos(\log(1 + x)) = 1 - \frac{1}{2} \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right)^2 + o \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right)^3 \\ &= 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^3 + o(x^3). \end{aligned}$$

Possiamo quindi scrivere la formula di Maclaurin del numeratore:

$$\sin(x^2 + x^3) - 2 + 2 \cos(\log(1 + x)) = x^2 + x^3 - 2 + 2 \left(1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^3 \right) + o(x^3) = 2x^3 + o(x^3).$$

Sostituendo nel limite otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(x^2 + x^3) - 2 + 2 \cos(\log(1 + x))}{\sqrt{2x^7 + x^6}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x^3 + o(x^3)}{x^3 + o(x^3)} = 2.$$

Esercizio 4. (9 punti) Data la funzione

$$f(x) = \arctan(x + 1) + \frac{1}{x - 2}$$

si chiede di

- (a) scrivere le equazioni degli asintoti;
- (b) determinare gli eventuali punti di massimo e di minimo relativo;
- (c) determinare l'insieme immagine.

Svolgimento.

La funzione f è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$ con $x \neq 2$, quindi il dominio è $D = (-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$. Studiamo i limiti nei punti di frontiera del dominio:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \underbrace{\arctan(x+1)}_{\rightarrow -\pi/2} + \underbrace{\frac{1}{x-2}}_{\rightarrow 0} = -\frac{\pi}{2} \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{\arctan(x+1)}_{\rightarrow \pi/2} + \underbrace{\frac{1}{x-2}}_{\rightarrow 0} = \frac{\pi}{2} \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \underbrace{\arctan(x+1)}_{\text{limitato}} + \underbrace{\frac{1}{x-2}}_{\rightarrow -\infty} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \underbrace{\arctan(x+1)}_{\text{limitato}} + \underbrace{\frac{1}{x-2}}_{\rightarrow +\infty} = +\infty.\end{aligned}$$

- (a) Per i limiti appena calcolati abbiamo due asintoti orizzontali di equazioni

$$y = -\frac{\pi}{2} \quad \text{e} \quad y = \frac{\pi}{2}$$

e un'asintoto verticale di equazione $x = 2$.

- (b) La funzione è derivabile in tutti i punti del suo dominio e tutti i punti del dominio sono interni, quindi, per il teorema di Fermat, nei punti di massimo o di minimo relativi si annulla la derivata. Calcoliamo

$$f'(x) = \frac{1}{1+(x+1)^2} - \frac{1}{(x-2)^2} = \frac{-6x+2}{(x-2)^2(1+(x+1)^2)}$$

quindi

$$f'(x) \begin{cases} = 0 & \text{se } x = \frac{1}{3} \\ > 0 & \text{se } x < \frac{1}{3} \\ < 0 & \text{se } \frac{1}{3} < x < 2 \text{ o se } x > 2. \end{cases}$$

Per il criterio di monotonia e per il primo criterio di riconoscimento dei punti critici f è crescente in $(-\infty, 1/3]$, decrescente in $[1/3, 2)$ quindi $1/3$ è un punto di **massimo relativo**. Inoltre f è decrescente in $(2, +\infty)$.

- (b). Calcoliamo il valore del massimo relativo:

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = \arctan \frac{4}{3} - \frac{3}{5} < \frac{\pi}{2} - \frac{3}{5} < \frac{\pi}{2}.$$

Per i valori dei limiti f non è inferiormente limitata in $(-\infty, 2)$, mentre per la monotonia $f(1/3)$ è il minimo assoluto di f nella semiretta $(-\infty, 2)$, quindi per il teorema dei valori intermedi

$$f((-\infty, 2)) = \left(-\infty, \arctan \frac{4}{3} - \frac{3}{5}\right].$$

f è strettamente decrescente in $(2, +\infty)$, quindi

$$\sup_{x>2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty \quad \text{e} \quad \inf_{x>2} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{\pi}{2}$$

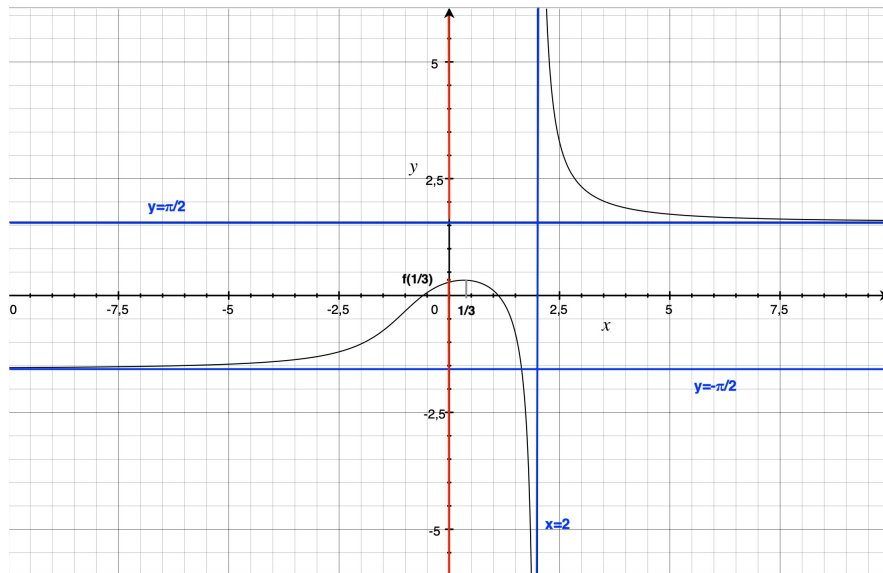
da cui deduciamo

$$f((2, +\infty)) = \left(\frac{\pi}{2}, +\infty\right).$$

Quindi l'insieme immagine è

$$f(D) = f((-\infty, 2)) \cup f((2, +\infty)) = \left(-\infty, \arctan \frac{4}{3} - \frac{3}{5}\right] \cup \left(\frac{\pi}{2}, +\infty\right).$$

Il grafico della funzione è il seguente (in blu sono indicati gli asintoti e in rosso l'insieme immagine $f(D)$).



Esercizio 5. (8 punti) Calcolare

$$(a) \int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{\cos^5 x}{\sin^4 x} dx; \quad (b) \int_1^{+\infty} \frac{\log(x+1)}{x^2} dx;$$

dopo avere stabilito se si tratta di integrali alla Riemann o in senso generalizzato.

Svolgimento. (a) La funzione $f(x) = \frac{\cos^5 x}{\sin^4 x}$ è continua nell'intervallo $[\pi/6, \pi/2]$, quindi è integrabile alla Riemann. Dall'uguaglianza $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ ottengo

$$\int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{\cos^5 x}{\sin^4 x} dx = \int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{(1 - \sin^2 x)^2}{\sin^4 x} \cos x dx = \int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{\sin^4 x - 2 \sin^2 x + 1}{\sin^4 x} (\sin x)' dx.$$

Applico la formula di integrazione per sostituzioni con il cambio di variabili $y = \sin x$:

$$\int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{\cos^5 x}{\sin^4 x} dx = \int_{\sin(\pi/6)}^{\sin(\pi/2)} \frac{y^4 - 2y^2 + 1}{y^4} dy = \int_{1/2}^1 \frac{1}{y^4} - \frac{2}{y^2} + 1 dy = \left[-\frac{1}{3y^3} + \frac{2}{y} + y \right]_{1/2}^1 = \frac{5}{6}.$$

(b) Questo integrale è un integrale in senso generalizzato perché l'intervallo di integrazione, $[1, +\infty)$ non è limitato. La funzione integranda è continua, quindi localmente integrabile in $[1, +\infty)$, per cui

$$\int_1^{+\infty} \frac{\log(x+1)}{x^2} dx = \lim_{r \rightarrow +\infty} \int_1^r \frac{\log(x+1)}{x^2} dx,$$

ovviamente se il limite esiste.

Calcoliamo una primitiva di $x^{-2} \log(x+1)$ integrando per parti:

$$\begin{aligned} \int \log(x+1) \underbrace{\frac{1}{x^2}}_{D(-\frac{1}{x})} dx &= -\frac{1}{x} \log(x+1) + \int \frac{1}{x+1} \frac{1}{x} dx = -\frac{\log(x+1)}{x} + \int \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} dx \\ &= -\frac{\log(x+1)}{x} + \log \left| \frac{x}{x+1} \right| + c. \end{aligned}$$

e quindi

$$\int_1^r \frac{\log(x+1)}{x^2} dx = \left[-\frac{\log(x+1)}{x} + \log \left| \frac{x}{x+1} \right| \right]_1^r = -\frac{\log(r+1)}{r} + \log \frac{r}{r+1} + \log 2 - \log \frac{1}{2}.$$

Quando $r \rightarrow +\infty$ otteniamo

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} -\underbrace{\frac{\log(r+1)}{r}}_{\rightarrow 0} + \log \underbrace{\frac{r}{r+1}}_{\rightarrow 1} + 2 \log 2 = 2 \log 2 = \int_1^{+\infty} \frac{\log(x+1)}{x^2} dx.$$

Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Ingegneria Civile e Ambientale – Ingegneria Elettronica

ANALISI MATEMATICA I

A.A. 2022-2023

PROVA SCRITTA DEL 19 GENNAIO 2023 - FILA 2

Esercizio 1. (5 punti) Risolvere la seguente equazione in campo complesso

$$\left(\frac{1}{\bar{z} - i}\right)^3 = (1 + i)^6.$$

Esercizio 2. (5 punti) Studiare il carattere della serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{\frac{1}{n}} - \sqrt{1 + \frac{1}{n}}}{\log n + \sqrt{n}}.$

Esercizio 3. (5 punti) Calcolare, se esiste, il seguente limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + x^2 - x^3} - e^{1 - \cos x}}{x^2 \sqrt[3]{6x^4 + x^3}}.$$

Esercizio 4. (9 punti) Data la funzione

$$f(x) = \arctan x - \frac{4x}{2x + 1}$$

si chiede di

- (a) scrivere le equazioni degli asintoti;
- (b) determinare gli eventuali punti di massimo e di minimo relativo;
- (c) determinare l'insieme immagine.

Esercizio 5. (8 punti) Calcolare

$$(a) \int_0^{\pi/3} \frac{\sin^5 x}{\cos^4 x} dx; \quad (b) \int_1^{+\infty} \frac{\log x}{(x+1)^2} dx;$$

dopo avere stabilito se si tratta di integrali alla Riemann o in senso generalizzato.

Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Ingegneria Civile e Ambientale – Ingegneria Elettronica

ANALISI MATEMATICA I

A.A. 2022-2023

PROVA SCRITTA DEL 19 GENNAIO 2023 - FILA 2

Esercizio 1. (5 punti) Risolvere la seguente equazione in campo complesso

$$\left(\frac{1}{\bar{z}-i}\right)^3 = (1+i)^6.$$

Svolgimento. Usando le formule di De Moivre ottengo

$$\begin{aligned}(1+i)^6 &= \left[\sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}}\right)\right]^6 = 8\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)^6 \\ &= 8\left(\cos\frac{3}{2}\pi + i\sin\frac{3}{2}\pi\right) = -8i.\end{aligned}$$

Quindi l'equazione diventa $w^3 = -8i$, con $w = (\bar{z}-i)^{-1}$.

Calcolo le radici cubiche di $-8i = 8\left(\cos\frac{3}{2}\pi + i\sin\frac{3}{2}\pi\right)$: $\sqrt[3]{8i} = \{w_0, w_1, w_2\}$ dove

$$\begin{aligned}w_0 &= \sqrt[3]{8}\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right) = 2i \\ w_1 &= 2\left[\cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{2\pi}{3}\right)\right] = 2\left(\cos\frac{7}{6}\pi + i\sin\frac{7}{6}\pi\right) = -\sqrt{3} - i \\ w_2 &= 2\left(\cos\left(\frac{7}{6}\pi + \frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{7}{6}\pi + \frac{2\pi}{3}\right)\right) = 2\left(\cos\frac{11}{6}\pi + i\sin\frac{11}{6}\pi\right) = \sqrt{3} - i.\end{aligned}$$

Osservo che $\frac{1}{\bar{z}-i} = w$ se e solo se $z \neq i$ e

$$\bar{z} = \frac{1}{w} + i \iff z = \frac{1}{\bar{w}} - i.$$

Ricavo pertanto le 3 soluzioni dell'equazione:

$$\begin{aligned}z_0 &= \frac{1}{\bar{w}_0} - i = -\frac{1}{2i} - i = -\frac{i}{2}; \\ z_1 &= \frac{1}{\bar{w}_1} - i = \frac{1}{-\sqrt{3}+i} - i = -\frac{\sqrt{3}+i}{4} - i = -\frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{5}{4}i; \\ z_2 &= \frac{1}{\bar{w}_2} - i = \frac{1}{\sqrt{3}+i} - i = -\frac{\sqrt{3}-i}{4} - i = \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{5}{4}i.\end{aligned}$$

Esercizio 2. (5 punti) Studiare il carattere della serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{\frac{1}{n}} - \sqrt{1 + \frac{1}{n}}}{\log n + \sqrt{n}}$.

Svolgimento. È una serie a termini positivi $a_n = \frac{e^{\frac{1}{n}} - \sqrt{1 + \frac{1}{n}}}{\log n + \sqrt{n}}$. Osserviamo che

$$a_n = \frac{1}{n} \left(\underbrace{\frac{e^{\frac{1}{n}} - 1}{\frac{1}{n}}}_{\rightarrow 1} - \underbrace{\frac{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1}{\frac{1}{n}}}_{\rightarrow 1/2} \right) \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{1}{1 + \underbrace{\frac{\log n}{\sqrt{n}}}_{\rightarrow 0}} \sim \frac{1}{2} \frac{1}{n^{3/2}}$$

per $n \rightarrow +\infty$. Per il criterio del confronto asintotico, la serie ha lo stesso carattere della serie armonica generalizzata di termine generale $\frac{1}{n^{3/2}}$. Siccome $3/2 > 1$ la serie è **convergente**.

Esercizio 3. (5 punti) Calcolare, se esiste, il seguente limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + x^2 - x^3} - e^{1 - \cos x}}{x^2 \sqrt[3]{6x^4 + x^3}}.$$

Svolgimento. È una forma indeterminata $\frac{0}{0}$.

Studiamo l'ordine di infinitesimo del denominatore:

$$x^2 \sqrt[3]{6x^4 + x^3} = x^3 \underbrace{\sqrt[3]{6x + 1}}_{\rightarrow 1} = x^3 + o(x^3).$$

Scriviamo quindi il numeratore con le formule di Maclaurin arrestate al terzo ordine.

$$\begin{aligned} \sqrt{1+t} = 1 + \frac{1}{2}t - \frac{1}{8}t^2 + o(t^2) \Rightarrow \sqrt{1+x^2-x^3} &= 1 + \frac{1}{2}(x^2-x^3) - \frac{1}{8}(x^2-x^3)^2 + o(x^2-x^3)^2 \\ &= 1 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x^3 + o(x^3); \end{aligned}$$

$1 - \cos x = \frac{x^2}{2} + o(x^3)$, quindi

$$e^t = 1 + t + \frac{1}{2}t^2 + o(t^2) \Rightarrow e^{1-\cos x} = 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^3).$$

Possiamo quindi scrivere la formula di Maclaurin del numeratore:

$$\sqrt{1+x^2-x^3} - e^{1-\cos x} = 1 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x^3 - \left(1 + \frac{x^2}{2}\right) + o(x^3) = -\frac{1}{2}x^3 + o(x^3).$$

Sostituendo nel limite otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2-x^3} - e^{1-\cos x}}{x^2 \sqrt[3]{6x^4+x^3}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^3 + o(x^3)}{x^3 + o(x^3)} = -\frac{1}{2}.$$

Esercizio 4. (9 punti) Data la funzione

$$f(x) = \arctan x - \frac{4x}{2x+1}$$

si chiede di

- (a) scrivere le equazioni degli asintoti;
- (b) determinare gli eventuali punti di massimo e di minimo relativo;
- (c) determinare l'insieme immagine.

Svolgimento.

La funzione f è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$ con $x \neq -\frac{1}{2}$, quindi il dominio è $D = (-\infty, -1/2) \cup (-1/2, +\infty)$. Studiamo i limiti nei punti di frontiera del dominio:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \underbrace{\arctan x}_{\rightarrow -\pi/2} - \underbrace{\frac{4x}{2x+1}}_{\rightarrow 2} = -\frac{\pi}{2} - 2 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{\arctan x}_{\rightarrow \pi/2} - \underbrace{\frac{4x}{2x+1}}_{\rightarrow 2} = \frac{\pi}{2} - 2 \\ \lim_{x \rightarrow (-1/2)^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow (-1/2)^-} \underbrace{\arctan x}_{\text{limitato}} - \underbrace{\frac{4x}{2x+1}}_{\rightarrow +\infty} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow (-1/2)^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow (-1/2)^+} \underbrace{\arctan x}_{\text{limitato}} - \underbrace{\frac{4x}{2x+1}}_{\rightarrow -\infty} = +\infty.\end{aligned}$$

- (a) Per i limiti appena calcolati abbiamo due asintoti orizzontali di equazioni

$$y = -\frac{\pi}{2} - 2 \quad \text{e} \quad y = \frac{\pi}{2} - 2$$

e un'asintoto verticale di equazione $x = -\frac{1}{2}$.

- (b) La funzione è derivabile in tutti i punti del suo dominio e tutti i punti del dominio sono interni, quindi, per il teorema di Fermat, nei punti di massimo o di minimo relativi si annulla la derivata. Calcoliamo

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{4}{(2x+1)^2} = \frac{4x-3}{(2x+1)^2(1+x^2)}$$

quindi

$$f'(x) \begin{cases} = 0 & \text{se } x = \frac{3}{4} \\ > 0 & \text{se } x > \frac{3}{4} \\ < 0 & \text{se } x < -\frac{1}{2} \text{ o se } -\frac{1}{2} < x < \frac{3}{4}. \end{cases}$$

Per il criterio di monotonia e per il primo criterio di riconoscimento dei punti critici f è decrescente in $(-1/2, 3/4]$, crescente in $[3/4, +\infty)$ quindi $3/4$ è un punto di **minimo relativo**.

Inoltre f è decrescente in $(-\infty, -1/2)$.

- (b). Calcoliamo il valore del minimo relativo:

$$f\left(\frac{3}{4}\right) = \arctan \frac{3}{4} - \frac{6}{5} > -\frac{\pi}{2} - \frac{6}{5} > -\frac{\pi}{2} - 2.$$

Per i valori dei limiti f non è inferiormente limitata in $(-1/2, +\infty)$, mentre per la monotonia $f(3/4)$ è il minimo assoluto di f nella semiretta $(-1/2, +\infty)$, quindi per il teorema dei valori intermedi

$$f((-1/2, +\infty)) = \left[\arctan \frac{3}{4} - \frac{6}{5}, +\infty \right).$$

f è strettamente decrescente in $(-\infty, -1/2)$, quindi

$$\sup_{x < -1/2} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\frac{\pi}{2} - 2 \quad \text{e} \quad \inf_{x < -1/2} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1/2^-} f(x) = -\infty$$

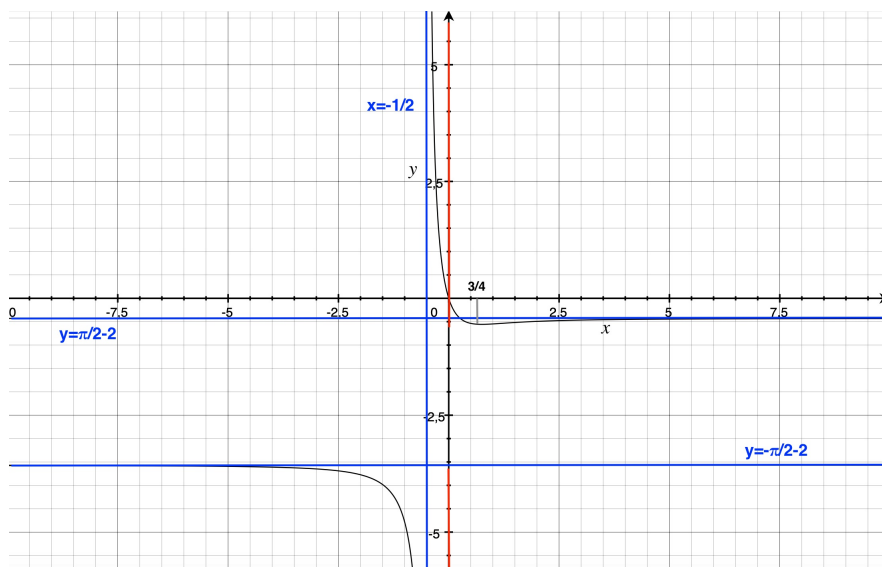
da cui deduciamo

$$f((-\infty, -1/2)) = \left(-\infty, -\frac{\pi}{2} - 2 \right).$$

Quindi l'insieme immagine è

$$f(D) = f\left(\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)\right) \cup f\left(\left(-\frac{1}{2}, +\infty\right)\right) = \left(-\infty, -\frac{\pi}{2} - 2\right) \cup \left[\arctan \frac{3}{4} - \frac{6}{5}, +\infty\right).$$

Il grafico della funzione è il seguente (in blu sono indicati gli asintoti e in rosso l'insieme immagine $f(D)$).



Esercizio 5. (8 punti) Calcolare

$$(a) \quad \int_0^{\pi/3} \frac{\sin^5 x}{\cos^4 x} dx; \quad (b) \quad \int_1^{+\infty} \frac{\log x}{(x+1)^2} dx;$$

dopo avere stabilito se si tratta di integrali alla Riemann o in senso generalizzato.

Svolgimento. (a) La funzione $f(x) = \frac{\sin^5 x}{\cos^4 x}$ è continua nell'intervallo $[0, \pi/3]$, quindi è integrabile alla Riemann. Dall'uguaglianza $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ ottengo

$$\int_0^{\pi/3} \frac{\sin^5 x}{\cos^4 x} dx = \int_0^{\pi/3} \frac{(1 - \cos^2 x)^2}{\cos^4 x} \sin x dx = - \int_0^{\pi/3} \frac{\cos^4 x - 2 \cos^2 x + 1}{\cos^4 x} (\cos x)' dx.$$

Applico la formula di integrazione per sostituzioni con il cambio di variabili $y = \cos x$:

$$\int_0^{\pi/3} \frac{\sin^5 x}{\cos^4 x} dx = - \int_{\cos 0}^{\cos(\pi/3)} \frac{y^4 - 2y^2 + 1}{y^4} dy = \int_{1/2}^1 \frac{1}{y^4} - \frac{2}{y^2} + 1 dy = \left[-\frac{1}{3y^3} + \frac{2}{y} + y \right]_{1/2}^1 = \frac{5}{6}.$$

(b) Questo integrale è un integrale in senso generalizzato perché l'intervallo di integrazione, $[1, +\infty)$ non è limitato. La funzione integranda è continua, quindi localmente integrabile in $[1, +\infty)$, per cui

$$\int_1^{+\infty} \frac{\log x}{(x+1)^2} dx = \lim_{r \rightarrow +\infty} \int_1^r \frac{\log x}{(x+1)^2} dx,$$

ovviamente se il limite esiste.

Calcoliamo una primitiva di $(x+1)^{-2} \log x$ integrando per parti:

$$\begin{aligned} \int \log x \underbrace{\frac{1}{(x+1)^2}}_{D\left(-\frac{1}{x+1}\right)} dx &= -\frac{1}{x+1} \log x + \int \frac{1}{x+1} \frac{1}{x} dx = -\frac{\log x}{x+1} + \int \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} dx \\ &= -\frac{\log x}{x+1} + \log \left| \frac{x}{x+1} \right| + c. \end{aligned}$$

e quindi

$$\int_1^r \frac{\log x}{(x+1)^2} dx = \left[-\frac{\log x}{x+1} + \log \left| \frac{x}{x+1} \right| \right]_1^r = -\frac{\log r}{r+1} + \log \frac{r}{r+1} - \log \frac{1}{2}.$$

Quando $r \rightarrow +\infty$ otteniamo

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} -\underbrace{\frac{\log r}{r+1}}_{\rightarrow 0} + \log \underbrace{\frac{r}{r+1}}_{\rightarrow 1} + \log 2 = \log 2 = \int_1^{+\infty} \frac{\log x}{(x+1)^2} dx.$$